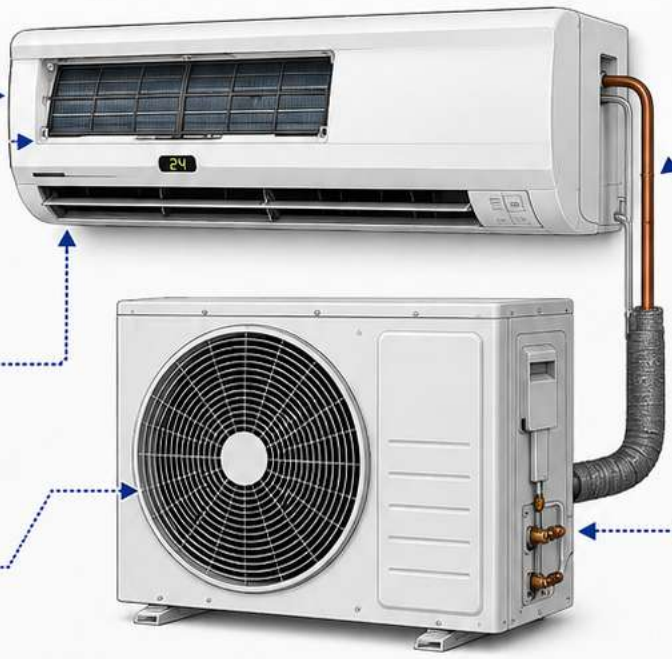
SPLIT RESIDENCIAL

SPLIT NÃO GELA POR ONDE COMEÇAR

Siga a sequência básica antes de condenar peças.



FILTRO



Filtro sujo reduz o fluxo de ar e o desempenho.

LINHA DE GÁS



Gás baixo ou restrição na linha pode causar falta de resfriamento.

EVAPORADORA

Verifique se há gelo, sujeira ou obstrução no fluxo de ar.

CONDENSADORA

Serpentina suja ou ventilação ruim prejudica a troca de calor.

COMPRESSOR



Compressor não parte ou trabalha fraco causa perda de capacidade.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro sujo.
- Gás baixo.
- Condensadora suja.
- Compressor não parte.

VERIFIQUE PRIMEIRO

- Verifique a ventilação da unidade externa.
- Meça a temperatura de saída de ar da evaporadora.
- Confira a condensadora: sujeira e obstruções.
- Meça a pressão do sistema com o manifold.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Multímetro
- Termômetro

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue o disjuntor antes de qualquer teste ou intervenção. Evite contatos com partes elétricas.

DICA DO TÉCNICO: comece sempre pelo simples! Itens básicos resolvem a maior parte dos chamados.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

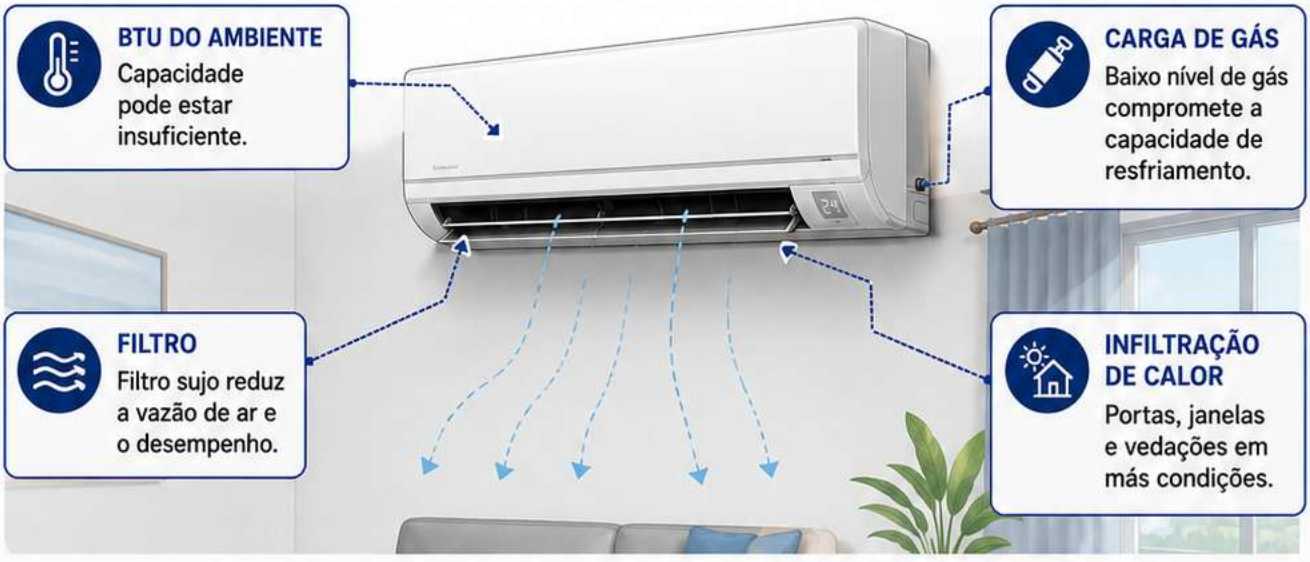
SPLIT

SPLIT GELA POUCO
DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Desempenho fraco pode ter mais de uma causa.

BTU DO AMBIENTE
Capacidade pode estar insuficiente.

CARGA DE GÁS
Baixo nível de gás compromete a capacidade de resfriamento.



FILTRO
Filtro sujo reduz a vazão de ar e o desempenho.

INFILTRAÇÃO DE CALOR
Portas, janelas e vedações em más condições.

CAUSAS PROVÁVEIS

- BTU do ambiente insuficiente.
- Filtro sujo ou obstruído.
- Carga de gás baixa.
- Infiltração de calor no ambiente.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Confirme o BTU necessário para o ambiente.
- Limpe ou substitua o filtro de ar.
- Verifique pressão e nível de gás.
- Reduza infiltração de calor (vedação, cortinas, portas).

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Manifold



Termômetro digital



Multímetro

IMPORTANTE: Sempre confira o dimensionamento do equipamento e mantenha filtros limpos.

RAPIDEZ
Diagnóstico ágil, solução na prática.

PRECISÃO
Teste, meça e confirme.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIAGNÓSTICO CERTO, INTERVENÇÃO PRECISA

COMO SEPARAR DEFEITO DE VENTILAÇÃO X DEFEITO DE GÁS



VENTILAÇÃO



AR FRACO
Pouco fluxo de ar saindo da evaporadora.



FILTRO SUJO
Filtro obstruído reduz a passagem do ar.



TURBINA SUJA
Sujeira nas pás reduz a vazão de ar e causa desequilíbrio.



MOTOR LENTO
Motor com baixa rotação ou travando.

GÁS



BAIXA PRESSÃO
Pressão de sucção abaixo do recomendado.



POUCA REFRIGERAÇÃO
Ambiente não atinge temperatura desejada.



LINHA FRIA IRREGULAR
Trechos da linha fria e outros não.



POSSÍVEL VAZAMENTO
Perda de gás pode causar queda de desempenho.

O QUE OBSERVAR

- Fluxo de ar na saída.
- Condição do filtro e turbina.
- Ruídos e rotação do motor.
- Resposta ao limpar componentes.



- Pressões de sucção e descarga.
- Temperatura do ar insuficiente.
- Comportamento da linha de gás.
- Sinais de óleo ou bolhas.

TESTE RÁPIDO

1. Limpe filtro e observe o fluxo de ar.
2. Verifique rotação do motor e temperatura do ar.
3. Meça as pressões com o manifold e compare com a tabela.

FERRAMENTAS



MULTÍMETRO
Verificação elétrica do motor e placa.



MANIFOLD
Medição das pressões de alta e baixa.



TERMÔMETRO
Medição de temperatura do ar e da linha.

Não coloque gás sem confirmar o defeito.

RAPIDEZ
Diagnóstico rápido evita retrabalho.

PRECISÃO
Meça, compare e tome decisões certas.

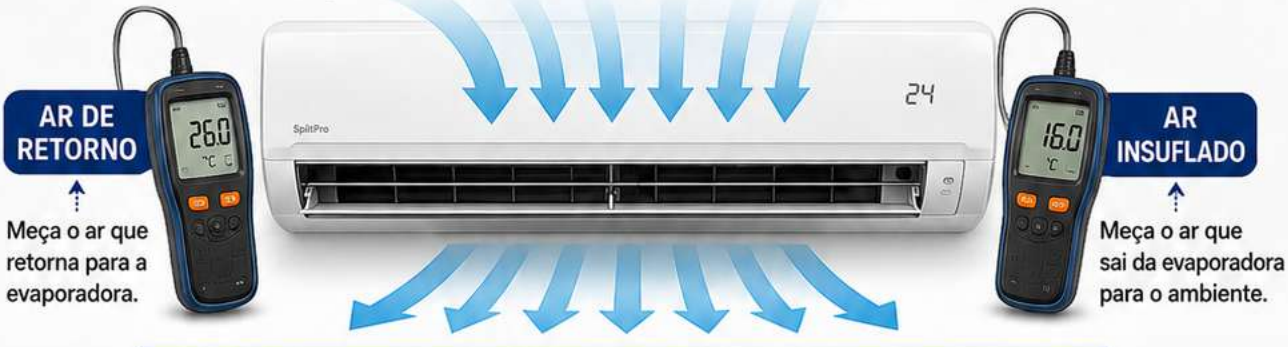
SEGURANÇA
Procedimentos corretos protegem você e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DELTA T NA PRÁTICA

DELTA T NA PRÁTICA

Temperatura de retorno x insuflamento



Delta T = retorno - saída

O QUE É

Delta T é a diferença entre a temperatura do ar que retorna e a do ar insuflado pela evaporadora.

COMO MEDIR

Meça a temperatura do ar de retorno e do ar insuflado o mais próximo possível da evaporadora.

LEITURA ESPERADA

A diferença deve ser perceptível e estável, indicando que o equipamento está resfriando corretamente.

SE O DELTA T ESTIVER BAIXO

- Filtro de ar sujo ou obstruído.
- Falta de gás refrigerante.
- Ventilação da evaporadora ou do condensador deficiente.
- Serpentina suja ou com acúmulo de sujeira.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Termômetro digital



Multímetro

DICA DO TÉCNICO: sempre faça as medições com o equipamento estabilizado, após pelo menos 10 a 15 minutos de funcionamento contínuo.

RAPIDEZ — Diagnóstico rápido e eficiente.

PRECISÃO — Identifique falhas com mais precisão.

SEGURANÇA — Proteja o cliente e o equipamento.

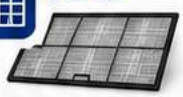
PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

BOA INSPEÇÃO EVITA PROBLEMAS

COMO FAZER INSPEÇÃO VISUAL

ANTES DE ABRIR A MÁQUINA

FILTRO



Verifique se o filtro está limpo e bem instalado.

DRENO



Confira se a mangueira de dreno não está entupida ou desconectada.

TUBULAÇÃO



Verifique amassados, conexões soltas, vazamentos de óleo ou sinais de corrosão.

SUPORTE DA CONDENSADORA



Verifique se o suporte está firme, nivelado e sem corrosão.



FIAÇÃO



Cheque se os fios estão firmes, com isolação íntegra e sem sinais de superaquecimento.

SERPENTINAS



Observe se as aletas estão limpas, alinhadas e sem obstruções.

ISOLAMENTO



Confira se o isolamento térmico está íntegro, sem rasgos ou falhas.

OLHE PRIMEIRO

1. Estado geral do equipamento
2. Limpeza e obstruções
3. Conexões e fixações
4. Fiação e isolação
5. Vazamentos e umidade

SINAIS DE ALERTA

- Vazamento de água
- Cheiro de queimado
- Fios esquentando
- Ruídos anormais

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Lanterna



Multímetro



Inspeção visual

SEGURANÇA PRIMEIRO: DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ANTES DE ABRIR A MÁQUINA.

PREVENÇÃO
Identifica problemas antes da intervenção.

AGILIDADE
Reduz tempo de diagnóstico.

QUALIDADE
Trabalho mais preciso e seguro.

PROFISSIONALISMO
Confiança do cliente e valorização.

FILTROS SUJOS

QUANDO ISSO REALMENTE EXPLICA O DEFEITO

Filtro sujo reduz o fluxo de ar e prejudica o desempenho.

FILTRO SUJO
Retém poeira e sujeira, bloqueando a passagem do ar.



TURBINA
Sujeira acumulada na turbina prejudica a vazão de ar.

AR FRACO
Menor volume de ar e sensação de fraco resfriamento.

SAÍDA DE AR
Fluxo reduzido e ar mal distribuído pelo ambiente.

SINTOMAS MAIS COMUNS

- Ar fraco mesmo com temperatura baixa.
- Resfriamento lento do ambiente.
- Unidade fica ligada por muito tempo.
- Pode ocorrer formação de gelo.

QUANDO O FILTRO EXPLICA

- Filtros visivelmente sujos ou com poeira acumulada.
- Ar sai fraco e com menos alcance que o normal.
- Após limpeza, o ar melhora imediatamente.
- Equipamento sem sinais de falhas elétricas.

QUANDO PROCURAR OUTRA CAUSA

- Compressor não liga ou desliga sozinho.
- Vazamento de gás ou pressão fora do normal.
- Falhas elétricas, sensores ou problema na placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Escova macia
Para remover poeira dos filtros e da turbina.



Água limpa
Para enxágue dos filtros e bandeja.



Multímetro
Para verificar tensão, sensores e componentes.

Limpeza simples pode resolver — mas nem todo defeito é filtro.



RAPIDEZ
Diagnóstico ágil evita retrabalho.

PRECISÃO
Identifique a causa real do problema.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado. e fidelização.

SERPENTINA EVAPORADORA SUJA

SERPENTINA EVAPORADORA SUJA

SINTOMAS REAIS EM CAMPO

SERPENTINA
Superfície suja reduz a troca térmica e provoca acúmulo de umidade.

TURBINA
Sujeira acumulada causa mau cheiro e reduz o fluxo de ar.



FILTRO
Retém poeira e impurezas, sobrecarregando a evaporadora.

DRENO
Pode ficar obstruído e provocar vazamento.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtros sujos ou saturados.
- Ambientes com poeira e poluição.
- Falta de limpeza periódica.
- Dreno obstruído ou mal instalado.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Serpentina escurecida e com sujeira.
- Mau cheiro ao ligar o equipamento.
- Redução do fluxo de ar.
- Gotejamento ou vazamento.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO

- Remova e lave os filtros.
- Higienize a serpentina com produto adequado.
- Limpe a turbina cuidadosamente.
- Desobstrua o dreno e teste o escoamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Kit de higienização



Escova de nylon



Bomba de limpeza

DICA DE HIGIENE: higienize filtros a cada 30 dias e a evaporadora a cada 3 a 6 meses, conforme o uso e o ambiente.

RAPIDEZ
Solução prática para o dia a dia.

PRECISÃO
Identifique, limpe e elimine a causa.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

AR-CONDICIONADO SPLIT

SERPENTINA CONDENSADORA SUJA

COMO ALTERA O RENDIMENTO

A sujeira na serpentina dificulta a troca de calor, aumenta a pressão e sobrecarrega o compressor.



HÉLICE/VENTILADOR
Ventilação forçada não remove o calor adequadamente.

COMPRESSOR
Trabalha mais, consome mais e pode superaquecer.

SERPENTINA SUJA
Acúmulo de poeira, folhas e sujeira bloqueia a passagem de ar e de calor.

PRESSÃO
A pressão de condensação sobe além do recomendado.

AQUECIMENTO EXCESSIVO
Calor não é dissipado corretamente, reduzindo o rendimento.

CAUSAS PROVÁVEIS
- Acúmulo de poeira e poluição.
- Falta de limpeza periódica.
- Ambiente com folhas, plantas ou animais.
- Instalação próxima a obstáculos que reduzem o fluxo de ar.

EFEITOS NO SISTEMA
- Aumento da pressão de condensação.
- Elevação da temperatura de descarga.
- Maior consumo de energia elétrica.
- Redução da eficiência e da vida útil do compressor.

SOLUÇÃO RÁPIDA EM CAMPO
- Desligue o aparelho.
- Remova sujeiras soltas com escova macia.
- Lave a serpentina com água de baixa pressão ou produto próprio.
- Deixe secar e teste o sistema.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
- Escova de cerdas macias
- Lavadora ou borrifador
- Manifold

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção e aguarde a unidade parar completamente.

DICA DO TÉCNICO: limpe a serpentina regularmente para garantir melhor troca de calor, menor consumo e maior durabilidade do equipamento.

RAPIDEZ
Solução prática para o dia a dia.

PRECISÃO
Identifique a causa e resolva direto.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CHECKLIST RÁPIDO DE ATENDIMENTO

EM SPLIT

Verifique, teste e garanta o melhor atendimento.

1 FILTROS



Limpos e em bom estado. Fluxo de ar desobstruído.

2 PRESSÃO DE GÁS



Verifique as pressões de sucção e descarga conforme o fabricante.

3 DRENO



Livre e desobstruído. Verifique se há vazamentos.

CHECKLIST RÁPIDO

Antes de finalizar o atendimento, confira cada item abaixo.

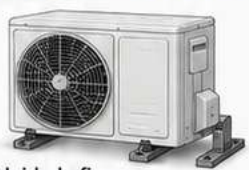
- ☐ 1 FILTROS 
- ☐ 2 PRESSÃO DE GÁS 
- ☐ 3 DRENO 
- ☐ 4 SERPENTINAS 
- ☐ 5 FIXAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA 
- ☐ 6 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 
- ☐ 7 SENSORES 

4 SERPENTINAS



Limpe as serpentinas interna e externa. Remova sujeiras.

5 FIXAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA



Unidade firme, nivelada e bem fixada. Sem vibrações.

6 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO



Confirme a tensão e o aterramento. Conexões firmes.

7 SENSORES



Verifique sensores de temperatura.
Fixação correta e sem danos.
Leituras coerentes.

Use este checklist como guia rápido e registre seus testes.

SEGURANÇA PRIMEIRO: desligue a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.

AGILIDADE
Mais rapidez nas verificações.

CONFIANÇA
Mais segurança nas decisões técnicas.

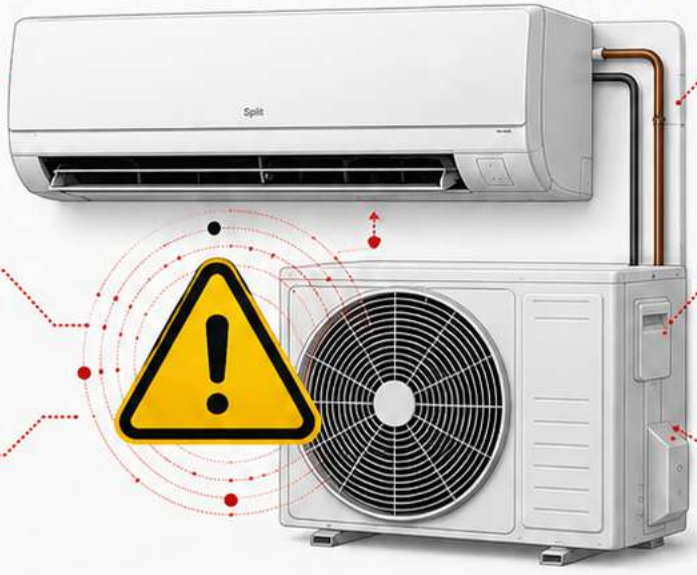
QUALIDADE
Atendimento com padrão profissional.

FIDELIZAÇÃO
Cliente satisfeito volta e indica.

ATENÇÃO TÉCNICA

ERRO COMUM NO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DE SPLIT

Pular etapas aumenta o risco de erro e prejuízo.



- SINTOMA TRATADO SEM DIAGNÓSTICO COMPLETO
- MEDIÇÕES IGNORADAS
- INFORMAÇÕES DO CLIENTE DESCONSIDERADAS
- PEÇAS TROÇADAS SEM NECESSIDADE
- PROBLEMA REAL NÃO RESOLVIDO
- RETRABALHO E CUSTO PARA O CLIENTE

ERROS MAIS COMUNS

- Colocar gás sem procurar vazamento.
- Condenar placa cedo demais.
- Ignorar o filtro sujo.
- Não medir tensão e corrente.
- Não ouvir o cliente.

O JEITO CERTO

- Siga a ordem: observar, medir, testar e concluir.
- Verifique vazamento antes de qualquer reação.
- Analise filtros, dreno e serpentina.
- Meça tensão, corrente e temperatura.
- Ouça o cliente e entenda o contexto do problema.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Multímetro


Manifold


Termômetro

Segurança sempre: desligue o equipamento da tomada antes de qualquer intervenção. Use EPI e ferramentas adequadas.

DIAGNÓSTICO APRESSADO GERA RETRABALHO.

RAPIDEZ
Método evita perda de tempo.

PRECISÃO
Decisão correta na primeira visita.

SEGURANÇA
Protege você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CIRCUITO FRIGORÍGENO

BAIXA PRESSÃO
FALTA DE GÁS OU RESTRIÇÃO?

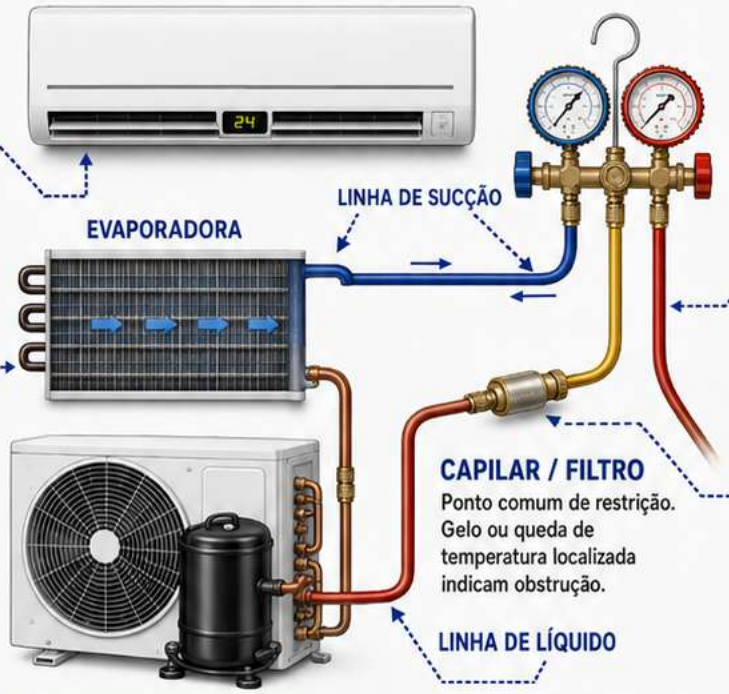
As duas situações derrubam a sucção, mas deixam sinais diferentes.

FALTA DE GÁS

- Baixa sucção geral.
- Baixo rendimento.
- Superaquecimento alto.

RESTRIÇÃO

- Baixa sucção, mas pouco fluxo.
- Possível gelo antes da obstrução.



LINHA DE SUCÇÃO

- Deve estar fria e suada até próximo da evaporadora.
- Queda brusca de pressão impacta a sucção.

EVAPORADORA

- Evaporadora pouco fria indica falta de gás.
- Gelo antes do filtro indica restrição.

SINAIS DE FALTA DE GÁS

- Pouca refrigeração.
- Superaquecimento alto.
- Pressões baixas.
- Indícios de vazamento ou óleo.

SINAIS DE RESTRIÇÃO

- Queda de pressão após o ponto restrito.
- Gelo localizado.
- Diferença grande de temperatura no filtro ou capilar.
- Fluxo irregular.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir pressão (sucção e descarga).
2. Observar o superaquecimento.
3. Procurar vazamento (visível, eletrónico ou bolhas).
4. Comparar temperatura antes e depois do filtro secador.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro
- Multímetro

Não coloque gás sem excluir restrição.

DICA DO TÉCNICO: restrição costuma criar queda de temperatura localizada no ponto obstruído.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CIRCUITO FRIGORÍGENO

ALTA PRESSÃO
EXCESSO DE GÁS OU CONDENSAÇÃO RUIM?

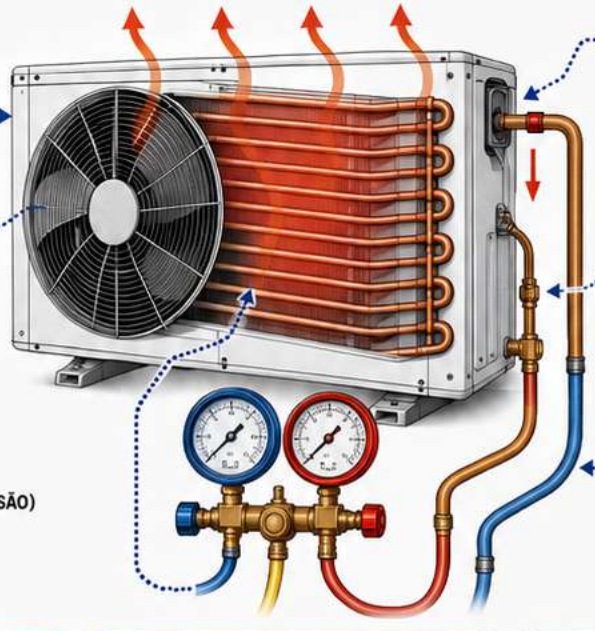
Os dois defeitos elevam a alta, mas a causa real aparece nos detalhes.

EXCESSO DE GÁS

Carga acima do recomendado eleva a pressão e reduz a troca de calor.

SERPENTINA SUJA

Sujeira nas aletas impede a dissipação de calor e aumenta a pressão.



- VAPOR QUENTE (ALTA PRESSÃO)
- LÍQUIDO (BAIXA PRESSÃO)
- CALOR SENDO DISSIPADO

CONDENSAÇÃO RUIM

Calor não é dissipado para o ambiente e a pressão sobe rapidamente.

VENTILADOR

Ventilador fraco ou travado reduz o fluxo de ar e prejudica a condensação.

LINHA DE LÍQUIDO

Obstruções ou restrição na linha de líquido prejudicam o sub-resfriamento.

SINAIS DE EXCESSO DE GÁS

- Alta pressão acima do normal.
- Sub-resfriamento elevado.
- Condensadora carregada.
- Compressor pesado.

SINAIS DE CONDENSAÇÃO RUIM

- Serpentina suja.
- Ventilador fraco.
- Ambiente quente ou sem ventilação.
- Alta pressão sobe rápido.

TESTE RÁPIDO

1. Limpar e inspecionar condensadora.
2. Verificar ventilador.
3. Medir pressões de alta e baixa.
4. Avaliar sub-resfriamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MANIFOLD
Medição das pressões de alta e baixa.



TERMÔMETRO
Medição de temperatura e sub-resfriamento.



LAVADORA OU ESCOVA
Limpeza das aletas da serpentina para melhor troca de calor.

Antes de recolher ou adicionar fluido, confirme a ventilação da condensadora.

DICA DO TÉCNICO: condensação ruim normalmente melhora quando você corrige fluxo de ar e limpeza.

RAPIDEZ
Diagnóstico rápido e decisão assertiva.

PRECISÃO
Testes corretos e medições confiáveis.

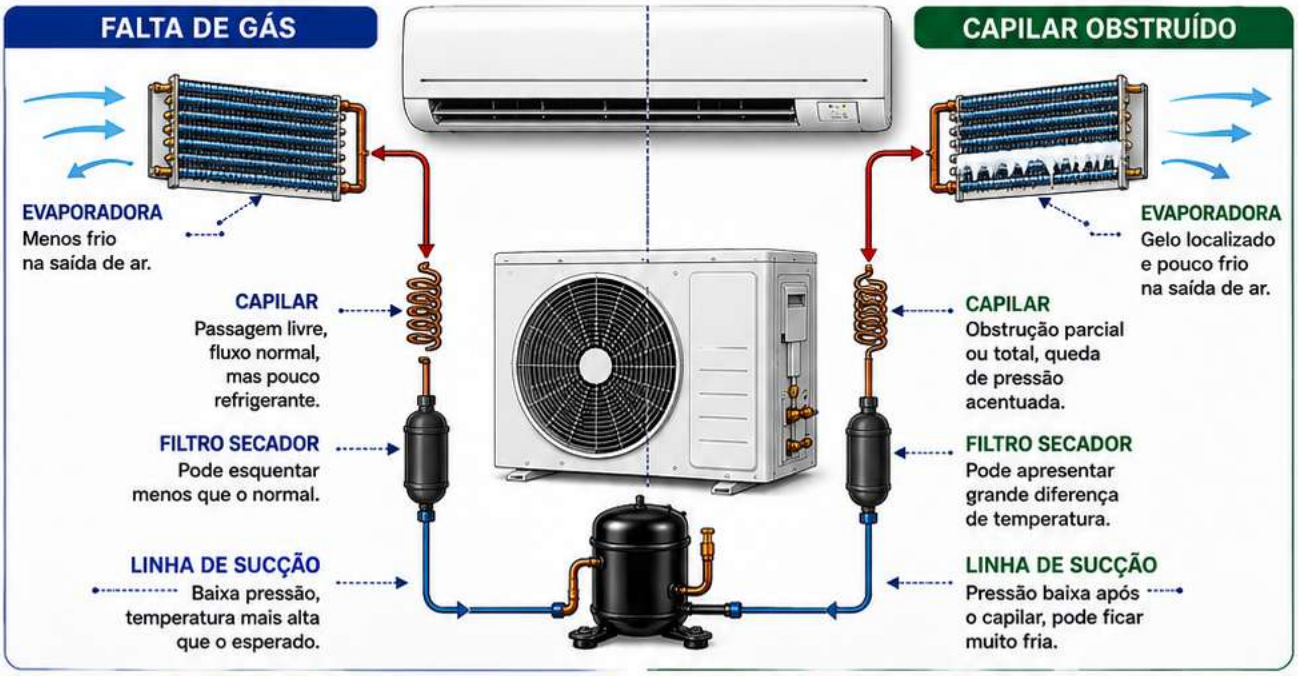
SEGURANÇA
Procedimentos corretos protegem você e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FALTA DE GÁS X CAPILAR OBSTRUÍDO

Dois defeitos parecidos, mas com comportamento diferente em campo.



FALTA DE GÁS

- Pressão baixa geral no sistema.
- Evaporação fraca em toda a superfície.
- Superaquecimento alto.
- Possível vazamento (histórico ou presente).

CAPILAR OBSTRUÍDO

- Queda forte de pressão após o capilar.
- Gelo pontual na entrada da evaporadora.
- Alimentação insuficiente da evaporadora.
- Temperatura irregular e instável.

O QUE OBSERVAR

- Linha de líquido (temperatura e pressão).
- Filtro secador (temperatura e obstrução).
- Distribuição de gelo na evaporadora.
- Resposta após correção de vazamento.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir pressões de alta e baixa.
2. Sentir temperaturas antes e depois do filtro secador.
3. Inspecionar vazamento e validar carga.
4. Comparar superaquecimento com os dados do fabricante.

FERRAMENTAS

- Manifold
- Termômetro
- Detector de vazamento eletrônico

Capilar obstruído não se resolve só com recarga.

DICA DO TÉCNICO: falta de gás tende a ser mais uniforme; obstrução cria pontos anormais.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIAGNÓSTICO DE DESEMPENHO

COMPRESSOR FRACO X BAIXA CARGA DE REFRIGERANTE

Nem toda baixa capacidade é compressor ruim.

COMPRESSOR



Responsável pela compressão e circulação do gás.

LINHA DE SUCÇÃO



Retorna o gás da evaporadora para o compressor.



PRESSÕES



Indicam o estado de funcionamento do sistema.

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

Resultado direto do desempenho do sistema.

COMPRESSOR FRACO

- Baixa compressão.
- Pressão de sucção alta demais para a falha.
- Pouca diferença entre alta e baixa.
- Aquecimento do compressor.

X

BAIXA CARGA DE REFRIGERANTE

- Sucção baixa.
- Superaquecimento alto.
- Pouco rendimento.
- Sinais de vazamento.

COMO DIFERENCIAR

- Medir amperagem do compressor.
- Comparar pressão de alta e baixa.
- Observar aquecimento do compressor.
- Procurar vazamento no sistema.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Alicate amperímetro
- Termômetro

Não condene o compressor antes de excluir vazamento e restrição.

DICA DO TÉCNICO: compressor fraco perde capacidade de compressão, não apenas refrigerante.

RAPIDEZ
Diagnóstico rápido evita retrabalho.

PRECISÃO
Medições corretas levam a decisões certas.

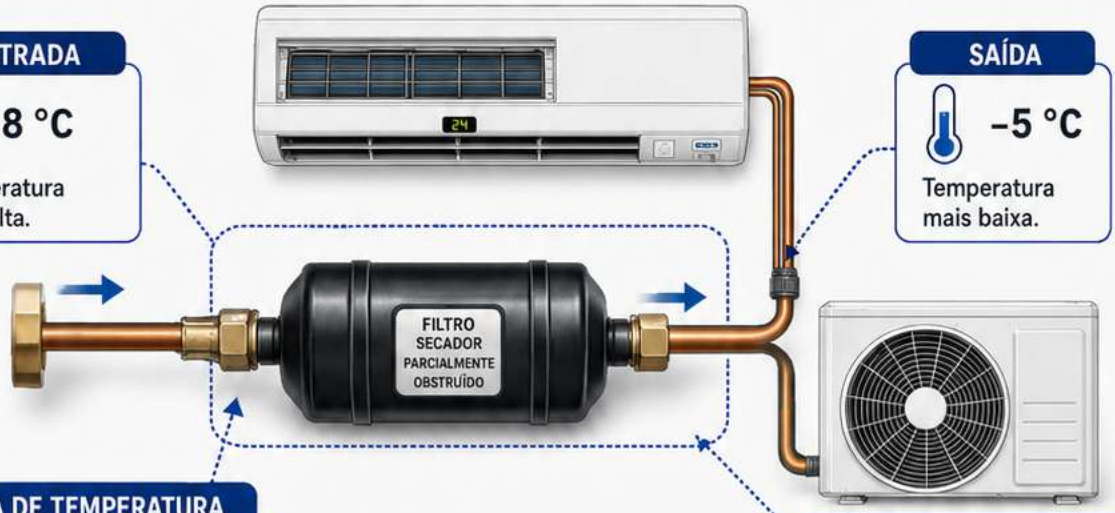
SEGURANÇA
Procedimentos corretos protegem você e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

RESTRIÇÕES NO SISTEMA

FILTRO SECADOR PARCIALMENTE OBSTRUÍDO

Uma restrição parcial altera pressão, temperatura e alimentação da evaporadora.



QUEDA DE TEMPERATURA

Diferença significativa de temperatura entre a entrada e a saída do filtro secador indica restrição.

ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA

Restrição reduz o fluxo de refrigerante e a capacidade de resfriamento.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Baixa capacidade.
- Gelo próximo ao filtro.
- Diferença térmica entre entrada e saída.
- Sucção baixa.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Umidade no sistema.
- Contaminação.
- Saturação do secador.
- Solda ou partículas.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir pressão de sucção e descarga.
2. Comparar temperatura antes e depois do filtro secador.
3. Avaliar histórico de abertura do sistema.
4. Inspecionar sinais de contaminação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro de contato
- Vacuômetro

Secador parcialmente obstruído pode imitar falta de gás.

DICA DO TÉCNICO: diferença de temperatura localizada no secador é um forte indício de restrição.

RAPIDEZ
Identifique a causa sem trocas desnecessárias.

PRECISÃO
Medições corretas e conclusões certas.

SEGURANÇA
Procedimentos corretos protegem você e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

LINHA DE SUCÇÃO

SUCÇÃO CONGELANDO O QUE INVESTIGAR

Gelo na sucção pode ser sintoma, não diagnóstico final.

EVAPORADORA

Se o ar não circula bem ou a carga está baixa, a evaporadora pode congelar.

PRESSÃO DE EVAPORAÇÃO

Pressão muito baixa indica subalimentação e pode causar gelo na sucção.



LINHA DE SUCÇÃO

Linha congelando é sinal de que o sistema não está recebendo o calor corretamente ou há falta de gás.

BAIXA VAZÃO DE AR

Ar fraco reduz a troca de calor e provoca queda de pressão e congelamento.

BAIXA CARGA

Falta de refrigerante reduz a pressão e faz a sucção congelar.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

1. Baixa vazão de ar.
2. Filtro sujo ou evaporadora suja.
3. Carga baixa.
4. Sensor ou controle inadequado.

O QUE OBSERVAR

- Gelo na linha.
- Ar fraco.
- Retorno muito frio.
- Evaporadora podendo congelar.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Checar filtros e fluxo de ar.
2. Medir pressão de evaporação.
3. Medir Delta T (insuflamento – retorno).
4. Procurar vazamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro
- Detector de vazamento

Linha congelando não significa automaticamente excesso de gás.

DICA DO TÉCNICO: primeiro exclua problema de ventilação; depois avance para gás e controle.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

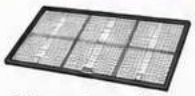
PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

EVAPORADORA

EVAPORADORA CONGELANDO
CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

Congelamento quase sempre aponta para falha de fluxo, carga ou controle.

FILTRO DE AR

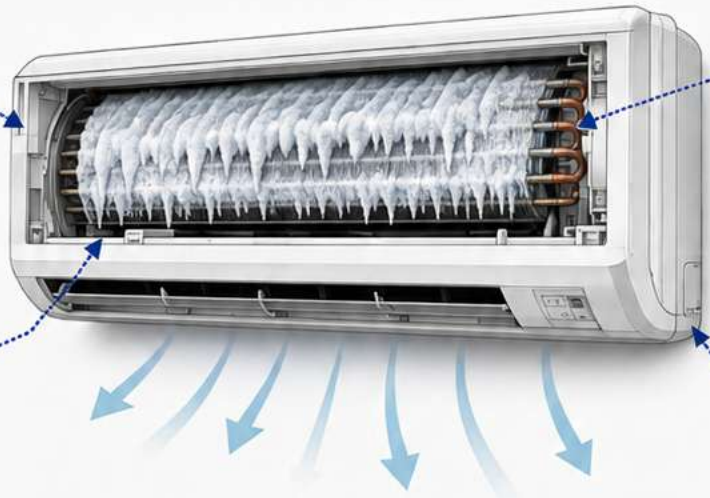


Filtro sujo reduz o fluxo de ar e a troca de calor.

TURBINA



Turbina fraca reduz o volume de ar, causando congelamento.



SERPENTINA DA EVAPORADORA



Serpentina suja ou com baixa troca de calor congela rapidamente.

CIRCUITO REFRIGERANTE



Falta de gás, restrição ou baixa pressão levam ao congelamento.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Filtro sujo.
- Turbina fraca.
- Evaporadora suja.
- Falta de gás.
- Sensor ou termostato fora de leitura.

SINTOMAS EM CAMPO

- Ar sai fraco.
- Gotejamento após degelo.
- Perda de rendimento.
- Linha de sucção gelada.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Fluxo de ar.
2. Limpeza.
3. Pressão.
4. Sensores e termostato.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro
- Multímetro

Descongele e teste antes de concluir o diagnóstico.

DICA DO TÉCNICO: evaporadora congelada mascara leituras; avalie o sistema estabilizado.

RAPIDEZ
Diagnóstico rápido evita retrabalho.

PRECISÃO
Mede, compara e tome decisões certas.

SEGURANÇA
Procedimentos corretos protegem você e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

SINAIS DO SISTEMA

TUBULAÇÃO NÃO SUA
NÃO ESFRIA: O QUE SIGNIFICA

Quando a linha não condensa nem esfria, o circuito está dando um recado.



LINHA DE LÍQUIDO
Linha fina.
Deveria estar fria e com suor.
NÃO ESTÁ.

LINHA DE SUCÇÃO
Linha grossa.
Deveria estar fria e com suor.
NÃO ESTÁ.



COMPRESSOR
Pode estar funcionando, mas sem gerar resfriamento efetivo.



CARGA DE GÁS
Carga baixa ou inadequada reduz a capacidade de troca de calor.

CIRCULAÇÃO
Fluxo insuficiente impede que o sistema troque calor corretamente.



CAPILAR
Restrição total ou parcial limita a passagem do refrigerante.

POSSÍVEIS CAUSAS

1. Baixa circulação de refrigerante.
2. Compressor sem rendimento.
3. Pouca carga de gás.
4. Restrição no sistema (capilar, filtro ou dutos).

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

1. Pouco frio no ambiente.
2. Linha de líquido e sucção sem suor.
3. Pressões de trabalho alteradas.
4. Compressor trabalhando sem efeito prático.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir pressões de sucção e descarga.
2. Avaliar aquecimento do compressor.
3. Conferir vazamento ou restrição no circuito.
4. Comparar temperaturas das linhas.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro
- Alicate Amperímetro

Nem toda linha seca indica falta de gás: avalie o sistema por completo.

DICA DO TÉCNICO: comportamento anormal das linhas ajuda a localizar o defeito real.

RAPIDEZ
Diagnóstico rápido e preciso.

PRECISÃO
Analise correta, decisões certas.

SEGURANÇA
Sistema protegido e cliente satisfeito.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

EVAPORADORA

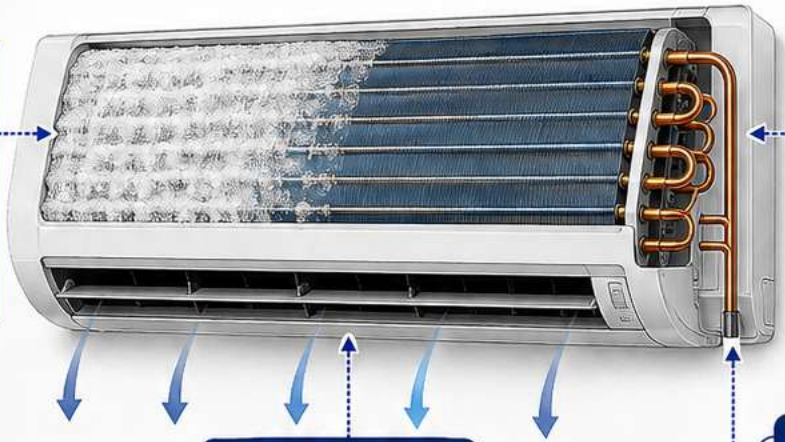
SERPENTINA INTERNA GELANDO SÓ EM PARTE

Gelo parcial costuma indicar alimentação irregular ou fluxo de ar comprometido.

ENTRADA DO REFRIGERANTE



Refrigerante entra na serpentina e inicia o processo de evaporação.



DISTRIBUIÇÃO NA SERPENTINA



Distribuição irregular pode causar gelo apenas em parte da serpentina.

FLUXO DE AR



Fluxo de ar insuficiente ou desbalanceado agrava o congelamento parcial da serpentina.

CAPILAR / EEV



Restrição no capilar ou funcionamento irregular da EEV causa alimentação irregular.

CAUSAS PROVÁVEIS

- Baixa carga.
- Restrição parcial.
- Distribuição irregular do refrigerante.
- Baixa vazão de ar.

O QUE OBSERVAR

- Gelo apenas em uma ponta.
- Ar fraco.
- Ruído de expansão.
- Rendimento baixo.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir pressão de sucção e descarga.
2. Conferir limpeza e ventilação.
3. Observar ponto exato do gelo.
4. Investigar restrição ou carga do sistema.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Manifold
- Termômetro
- Detector de vazamento

Gelo parcial é pista importante para carga e distribuição do refrigerante.

DICA DO TÉCNICO: compare o lado que gela com o restante da serpentina para identificar a origem.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CONDENSADORA

SERPENTINA EXTERNA

MUITO QUENTE: SUSPEITE DE ALTA PRESSÃO

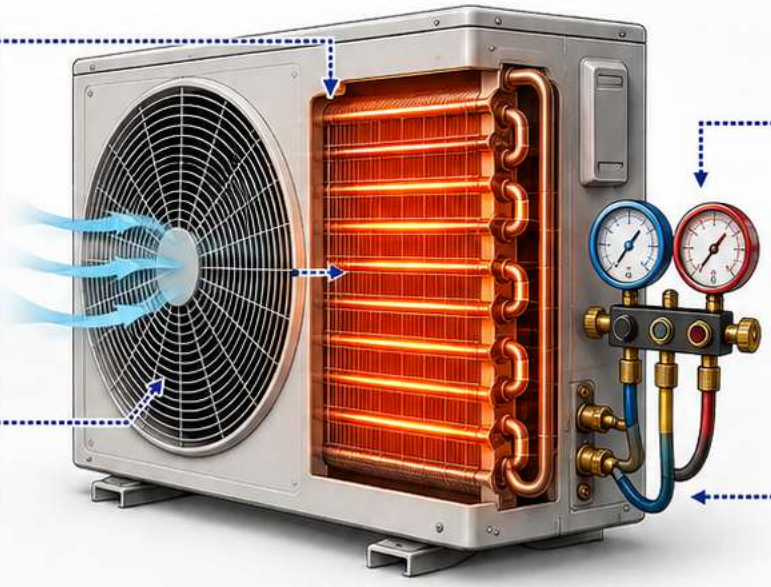
Condensadora muito quente quase sempre pede análise de troca de calor e pressão.

SERPENTINA EXTERNA

Serpentina muito quente indica que o calor não está sendo removido de forma adequada.

VENTILADOR

Ventilador deve remover o calor do condensador com vazão e rotação adequadas.



PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO

Pressão de descarga alta é o principal indicador de alta pressão.

AMBIENTE QUENTE

Temperatura ambiente elevada aumenta a pressão de condensação e a temperatura da serpentina.

QUANDO SUSPEITAR DE ALTA PRESSÃO

1. Serpentina muito quente ao toque.
2. Compressor sobrecarregado ou com consumo alto.
3. Pressão de descarga elevada.
4. Rendimento caindo e capacidade reduzida.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Serpentina externa suja ou obstruída.
- Ventilador fraco, travando ou com rotação baixa.
- Excesso de gás no sistema.
- Condensação ruim por ventilação insuficiente.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Inspecionar limpeza da serpentina externa.
2. Checar funcionamento do ventilador.
3. Medir pressões de sucção e de descarga.
4. Avaliar carga de refrigerante e ajustes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Manifold (conjunto de manômetros)



Termômetro (infravermelho ou de contato)



Escova ou Lavadora para limpeza

Alta pressão sem diagnóstico certo gera retrabalho.

DICA DO TÉCNICO: a temperatura excessiva da condensadora quase sempre acompanha falha de troca de calor.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

FUNCIONAMENTO ELÉTRICO

EVAPORADORA LIGA CONDENSADORA NÃO PARTE

Quando a unidade interna funciona e a externa não entra, o defeito costuma estar no comando, alimentação ou proteção.

EVAPORADORA FUNCIONANDO



ALIMENTAÇÃO

Verifique tensão e continuidade até a unidade externa.

COMANDO

Sinal de comando enviado pela placa da interna para a externa.

CONDENSADORA PARADA



COMPRESSOR



Não recebe comando ou não recebe alimentação.

CAPACITOR



Capacitor fraco impede a partida do compressor.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Falta de alimentação na condensadora.
- Sinal de comando não chega.
- Capacitor ou placa com falha.
- Proteção térmica ou compressor aberto.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Evaporadora responde normal.
- Condensadora muda nada.
- Sem ruído de partida.
- Cliente relata "só venta".

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Confirmar tensão na condensadora.
2. Verificar se chega comando.
3. Testar capacitor e proteção.
4. Avaliar compressor e placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Alicate amperímetro
- Capacímetro

Não condene a placa antes de confirmar tensão e comando.

DICA DO TÉCNICO: se a evaporadora funciona, o diagnóstico começa separando alimentação de comando.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

COMPRESSOR E PARTIDA

COMPRESSOR TENTA PARTIR E DESARMA

Quando o compressor dá sinal de partida e logo desarma, quase sempre há problema de partida, carga mecânica ou alimentação.



CAPACITOR



Dá o impulso para o compressor iniciar.

RELÉ / PLACA



Comanda a partida e pode falhar.

PROTETOR TÉRMICO



Desarma se houver sobre-carga ou superaquecimento.

ALIMENTAÇÃO



Tensão baixa ou oscilações impedem a partida.

COMPRESSOR

Pode estar travando ou com carga mecânica elevada.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Capacitor fraco.
- Tensão baixa.
- Compressor travando.
- Protetor térmico atuando.

SINTOMAS EM CAMPO

- Estalo ou zumbido.
- Parte por segundos.
- Consumo alto.
- Desarma logo depois.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Medir tensão na partida.
2. Testar capacitor.
3. Verificar corrente.
4. Avaliar protetor e compressor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Multímetro



Capacímetro



Alicate amperímetro

Trocar capacitor no chute pode mascarar um compressor travando.

DICA DO TÉCNICO: ruído de tentativa + corrente alta é pista forte de problema de partida.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

COMPRESSOR FUNCIONA E PARA DEPOIS

Se o compressor parte e desliga após alguns minutos, o sistema pode estar aquecendo demais, puxando corrente ou entrando em proteção.

COMPRESSOR OPERANDO



Após alguns minutos de operação.

PARA EM PROTEÇÃO



VENTILAÇÃO



Obstrução ou falta de ventilação causa superaquecimento da condensadora.

CAPACITOR



Capacitor fraco dificulta a partida e aumenta o esforço do compressor.

CORRENTE



Corrente acima do normal indica sobrecarga ou desgaste interno.

PRESSÃO



Alta pressão ou pressão desequilibrada pode levar a desligamento.

PROTEÇÃO TÉRMICA



Proteção térmica atua ao detectar temperatura ou corrente excessiva.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Proteção térmica atuando.
- Condensadora sem ventilação.
- Capacitor alterado.
- Compressor sobrecarregado.

O QUE OBSERVAR

- Parte normal e para quente.
- Retorna depois de esfriar.
- Condensadora superaquece.
- Rendimento cai com o tempo.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Conferir ventilador da condensadora.
2. Medir corrente.
3. Testar capacitor.
4. Avaliar pressão e aquecimento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Alicate amperímetro
- Capacímetro
- Termômetro

Não condene o compressor sem antes avaliar ventilação e sobrecarga.

DICA DO TÉCNICO: compressor que volta após esfriar costuma apontar proteção térmica.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

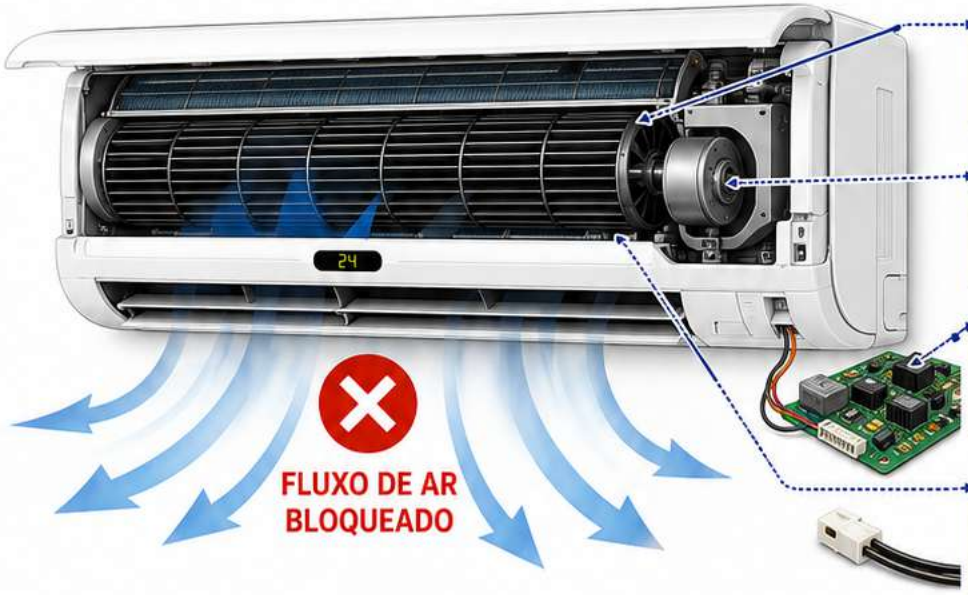
SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

VENTILAÇÃO INTERNA

VENTILADOR DA EVAPORADORA NÃO GIRA

Sem ventilação interna, o split perde troca de calor, pode congelar e aparentar defeitos que não são de gás.



TURBINA
Turbina suja ou travada impede o fluxo de ar.

MOTOR
Motor não gira ou com rotação irregular.

PLACA
Placa não envia comando ou sinal incorreto.

SENSOR / CONTROLE
Sensor de temperatura pode estar com falha e bloquear o ventilador.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Motor do ventilador com falha.
- Capacitor ou driver alterado.
- Placa não comanda.
- Turbina travada por sujeira.

SINTOMAS EM CAMPO

- Ar sai fraco ou não sai.
- Evaporadora pode gelar.
- Ruído anormal.
- Cliente diz: "liga mas não ventila".

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Testar livre rotação da turbina.
2. Confirmar alimentação do motor.
3. Avaliar capacitor ou driver.
4. Verificar comando da placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Capacímetro
- Chave de teste

Evaporadora gelando sem ventilação pode levar o técnico ao erro.

DICA DO TÉCNICO: antes de medir, sempre confirme se a turbina está travada mecanicamente.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

VENTILAÇÃO EXTERNA

VENTILADOR DA CONDENSADORA NÃO GIRA

Quando a hélice externa não gira, a pressão sobe rápido e o sistema perde rendimento.



SERPENTINA



Condensadora quente e sem ventilação eficiente.

MOTOR



Motor do ventilador pode estar queimado ou com rolamento travado.

CAPACITOR



Capacitor fraco ou estufado não fornece força para o motor.

PRESSÃO



Pressão sobe rápido devido à falta de troca de calor.

ALIMENTAÇÃO



Verifique tensão, conexões e aterramento antes de concluir o diagnóstico.

PLACA / RELÉ



Placa ou relé danificados podem impedir o acionamento do ventilador.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Motor do ventilador queimado.
- Capacitor alterado.
- Placa ou relé não acionam.
- Hélice travada ou obstruída.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Condensadora superaquece.
- Pressão sobe rápido.
- Compressor trabalha pesado.
- Equipamento pode desarmar.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Testar giro livre da hélice.
2. Medir alimentação do motor.
3. Testar capacitor.
4. Avaliar placa e proteção.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Capacímetro
- Alicate amperímetro

Alta pressão por falha de ventilação não se resolve recolhendo ou colocando gás.

DICA DO TÉCNICO: ventilador parado + condensadora quente quase sempre entrega o defeito.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

CAPACITOR FRACO
SINTOMAS E CONFIRMAÇÃO

Capacitor alterado muda o comportamento do motor e do compressor antes mesmo de abrir curto.

SINTOMAS MAIS COMUNS

- Partida difícil.
- Ventilador lento.
- Compressor zumbindo.
- Consumo anormal.



CAPACITOR

µF

MICROFARAD

Unidade usada para medir a capacitância.

O QUE O TÉCNICO PROCURA

- Carcaça estufada.
- Valor abaixo do nominal.
- Aquecimento.
- Oscilação na partida.

COMPRESSOR



VENTILADOR



CONFIRMAÇÃO COM CAPACÍMETRO



CONFIRME NESTA ORDEM

1. Desenergizar o equipamento.
2. Descarregar o capacitor.
3. Medir capacitância.
4. Comparar com valor da peça.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Capacímetro



Multímetro



Alicate amperímetro

Capacitor bom no visual pode estar ruim na medição.

DICA DO TÉCNICO: abaixo do valor nominal, a peça já merece suspeita forte.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Meça, compare e confirme.

SEGURANÇA
Desenergize, descarregue e use EPIs.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

SENSOR NTC ALTERADO
COMO SUSPEITAR ANTES DE MEDIR

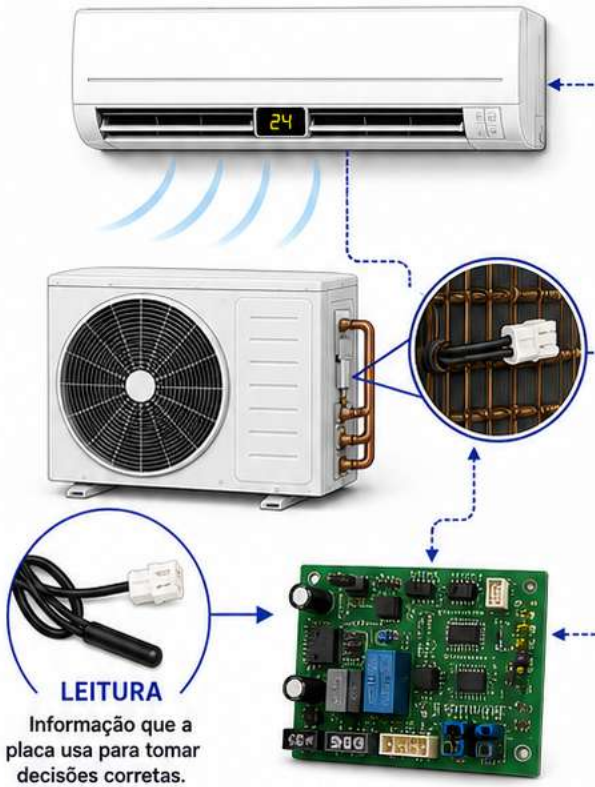
O sensor nem sempre abre de vez; muitas falhas aparecem primeiro no comportamento do equipamento.

PISTAS MAIS COMUNS

- Liga e desliga fora de hora.
- Gela demais ou pouco.
- Ventilador se comporta estranho.
- Código intermitente.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Leitura incoerente.
- Sensor com oxidação.
- Conector frouxo.
- Diferença entre sintoma e ambiente.



LEITURA
Informação que a placa usa para tomar decisões corretas.

NTC AMBIENTE



Mede a temperatura do ar no ambiente.

NTC SERPENTINA



Mede a temperatura da serpentina (evaporadora ou condensadora).

PLACA

A placa usa a leitura do NTC para controlar tudo: compressor, ventiladores e modo de operação.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Observar comportamento do split.
2. Conferir fixação e chicote.
3. Comparar leitura com temperatura real.
4. Medir resistência do NTC.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Termômetro
- Tabela de referência

Sensor alterado pode imitar **defeito de gás** ou **defeito de placa**.

DICA DO TÉCNICO: suspeite do NTC quando o comportamento não fecha com a temperatura real.

RAPIDEZ
Atenção aos sinais antes de medir poupa tempo.

PRECISÃO
Evita conclusões erradas e trocas desnecessárias.

SEGURANÇA
Diagnóstico correto protege você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

PLACA ELETRÔNICA OU COMPONENTE EXTERNO?

Antes de condenar a placa, o técnico precisa provar que o defeito não está no que ela comanda.

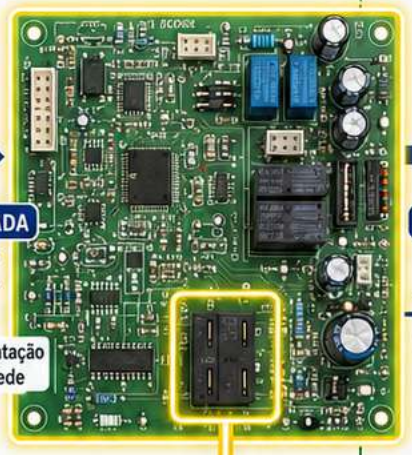
QUANDO SUSPEITAR DA PLACA

- Sem comando de saída.
- Trilha ou relé queimado.
- Tensão entra e não sai.
- Falha repetitiva sem causa externa.

QUANDO SUSPEITAR DO EXTERNO

- Sensor alterado.
- Motor aberto.
- Capacitor ruim.
- Compressor travando.

PLACA ELETRÔNICA



ENTRADA

Alimentação da rede

SAÍDA

Comando da placa

RELÉ

Interliga a placa aos componentes externos.

COMPONENTES EXTERNOS

SENSOR



Informa temperatura para a placa.

MOTOR



Executa o movimento comandado pela placa.

CAPACITOR



Auxilia na partida e funcionamento do motor.

COMPRESSOR



Responsável pela circulação do fluido refrigerante.

VENTILADOR



Remove o calor do condensador e mantém o sistema eficiente.

FECHE NESTA ORDEM

1. Confirmar alimentação da placa.
2. Testar sensor, motor e capacitor.
3. Verificar se há saída de comando.
4. Só então suspeitar da placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Capacímetro
- Alicate amperímetro

Trocar placa no chute é um dos erros que mais geram prejuízo.

DICA DO TÉCNICO: primeiro teste o que a placa lê e o que a placa aciona.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE DIAGNÓSTICO

SPLIT LIGA E DESLIGA SOZINHO

Desligamentos sozinhos pedem leitura de sensores, alimentação, proteção e programação antes de qualquer condenação.

CONTROLE E CONFIGURAÇÃO



- Timer ativo
- Modo e função
- Temperatura configurada
- Bloqueios ou travas

LIGANDO

DESLIGANDO



SENSOR (NTC)



- Temperatura incoerente
- Sensor solto ou danificado
- Leituras fora do esperado

ALIMENTAÇÃO

- Tensão baixa ou oscilante
- Neutro frouxo
- Disjuntor desarmando intermitente



PROTEÇÃO



- Alta ou baixa pressão atuando
- Temperatura externa extrema
- Ciclagem por segurança

PLACA ELETRÔNICA



- Soldas frias
- Relés com defeito
- Componentes sofrendo com temperatura
- Falhas intermitentes no circuito

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Sensor NTC alterado.
- Proteção por sobrecarga.
- Programação ou timer.
- Falha intermitente na placa.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Liga normal e corta.
- Retorna sozinho.
- Comportamento irregular.
- Cliente relata defeito aleatório.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Confirmar configuração e timer.
2. Observar códigos ou piscadas.
3. Testar sensores e alimentação.
4. Avaliar proteção e placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Termômetro
- Controle remoto

Desarme intermitente não significa automaticamente defeito de placa.

DICA DO TÉCNICO: sempre diferencie desligamento por comando de desligamento por proteção.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

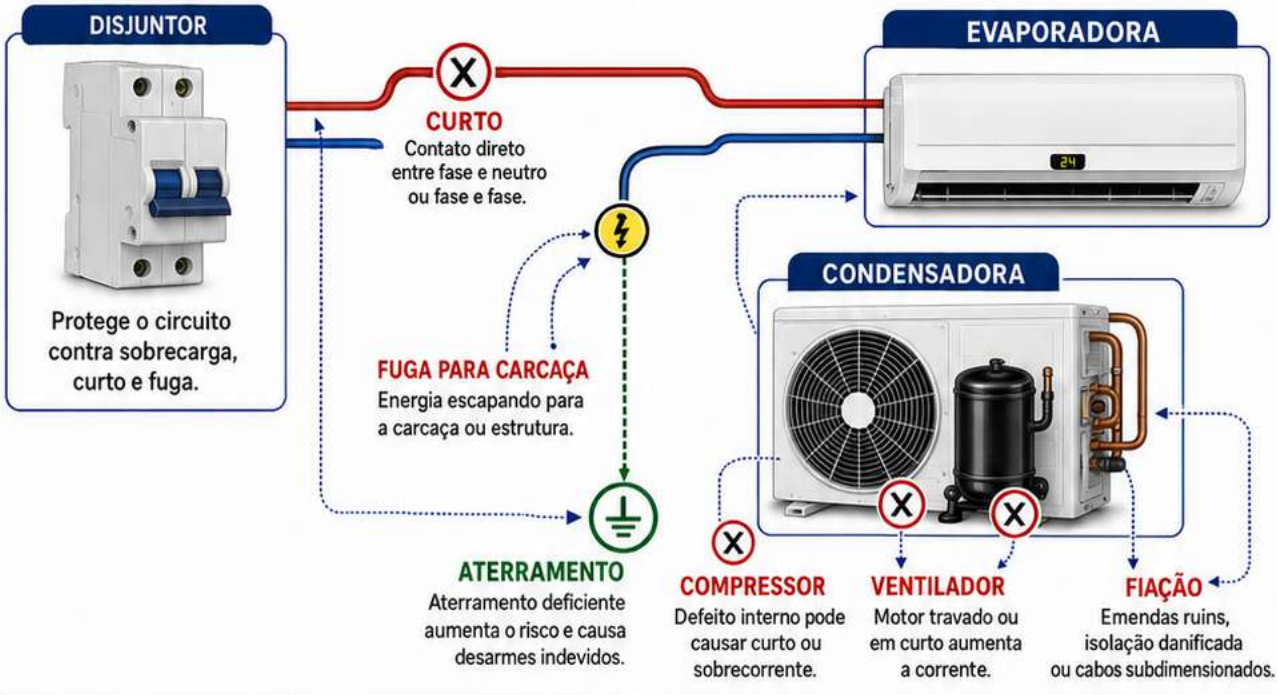
SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

FALHA DE PROTEÇÃO

DISJUNTOR DESARMA AO LIGAR

Quando o disjuntor cai na partida, o técnico deve separar curto, fuga, sobrecorrente e dimensionamento.



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Curto na fiação.
- Compressor em curto.
- Motor com fuga.
- Disjuntor inadequado.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA

- Desarma instantâneo.
- Desarma na partida.
- Cheiro de queimado.
- Cliente relata queda total.

SEQUÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

1. Desenergizar e inspecionar cabos.
2. Medir continuidade e fuga.
3. Isolar cargas principais.
4. Religar por etapas e confirmar a origem.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Megômetro ou teste de isolamento
- Alicate amperímetro

SEGURANÇA PRIMEIRO: nunca religue sem isolar a causa do desarme.

DICA DO TÉCNICO: separar as cargas uma a uma economiza tempo e evita risco.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Teste o certo na ordem correta.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

ÁGUA E DRENO

AR-CONDICIONADO VAZANDO ÁGUA PELA FRENTE

Quando vazamento ocorre pela frente da evaporadora, a falha geralmente está no dreno, gelo, nivelamento ou instalação.

BANDEJA

Pode estar com sujeira, rachada ou transbordando.

DRENO

Entupido, dobrado, mal instalado ou sem caimento.



SERPENTINA GELANDO

Gelo derrete e água escorre pela frente.

INCLINAÇÃO/ NIVELAMENTO

Evaporadora inclinada para frente faz água escorrer.

ISOLAMENTO

Isolamento térmico ruim causa condensação na carenagem.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Dreno entupido.
- Falta de caimento ou mangueria dobrada.
- Evaporadora desnivelada.
- Serpentina congelando.
- Isolamento térmico ruim ou solto.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Gotejamento pela frente da evaporadora.
- Parede molhada abaixo da unidade.
- Água acumulando perto da palheta.
- Cliente relata que começa depois de um tempo ligada.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Conferir nivelamento da unidade.
2. Testar o dreno jogando água na bandeja.
3. Observar se há gelo na serpentina.
4. Avaliar isolamento e instalação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nível de bolha
- Garrafa/soprador para dreno
- Lanterna
- Multímetro

Antes de condenar gás ou placa, revise dreno e instalação.

DICA DO TÉCNICO: Vazamento pela frente quase sempre começa em dreno, inclinação ou gelo.

RAPIDEZ — Solução prática para o dia a dia.

PRECISÃO — Identifique a causa e resolva direto.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DRENO ENTUPIDO X FALTA DE CAIMENTO X ISOLAMENTO RUIM

Compare as 3 causas mais comuns por trás de reclamações de água em sistemas split.

1 DRENO ENTUPIDO



2 FALTA DE CAIMENTO



3 ISOLAMENTO RUIM



	1 DRENO ENTUPIDO	2 FALTA DE CAIMENTO	3 ISOLAMENTO RUIM
SINAIS MAIS COMUNS	• Água retorna pela bandeja. • Pinga perto da tubulação. • Goteja mesmo após pouco tempo de uso.	• Água retorna pela bandeja. • Pouco ou nenhum gotejamento externo visível. • Piora quando a mangueira fica "barriguda".	• Suor na linha de cobre. • Goteja ao longo da tubulação externa. • Goteja logo ao ligar ou após tempo de uso.
O QUE DIFERENCIA	O entupimento impede o escoamento, causando retorno da água para a unidade interna.	A falta de caimento impede que a água escoe por ação da gravidade.	O isolamento defeituoso provoca condensação externa, gerando gotejamento.
VERIFIQUE NESTA ORDEM	1. Testar passagem de água. 2. Limpar o dreno. 3. Confirmar escoamento livre.	1. Revisar caimento do dreno. 2. Corrigir suportes e fixações. 3. Testar escoamento.	1. Inspecionar isolamento da tubulação. 2. Reparar ou substituir o isolamento. 3. Confirmar origem do gotejamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nível


Garrafa com água


Lanterna


Fita ou espuma de isolamento

Nem todo vazamento é falta de gás.

Descubra primeiro de onde a água nasce: bandeja, dreno ou tubulação.

RAPIDEZ
Identifique a causa correta com mais agilidade.

PRECISÃO
Evite retrabalho e solucione o problema de forma eficaz.

SEGURANÇA
Proteja o cliente e o equipamento contra danos.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

FLUXO DE AR

AR SAINDO FRACO — FILTRO, TURBINA OU CAPACITOR?

Fluxo de ar fraco pode ser sujeira, restrição mecânica ou falha de apoio elétrico.

FILTRO



Filtro sujo ou saturado reduz muito o fluxo de ar.



TURBINA



Turbina suja ou com obstruções atrapalha a ventilação.

MOTOR / CAPACITOR



Motor com baixa rotação ou capacitor fraco não empurra o ar com a força necessária.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Filtro de ar saturado.
- Turbina suja ou desbalanceada.
- Capacitor fraco ou fora do valor.
- Motor com baixa rotação.
- Evaporadora congelando.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Ar sai pouco ou fraco.
- Ruído de esforço da turbina/motor.
- Split até gela, mas não ventila bem.
- Cliente diz que antes ventava mais forte.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Revisar filtros (remover e verificar sujeira).
2. Inspecionar turbina (limpar se necessário).
3. Medir rotação/ alimentação do motor.
4. Testar capacitor com capacímetro.
5. Observar se há gelo na evaporadora.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Capacímetro
- Lanterna
- Escova ou kit de limpeza

Ar fraco não significa automaticamente defeito de gás.

DICA DO TÉCNICO: antes de medir peça, sempre olhe restrição de ar e sujeira.

RAPIDEZ — Ganhe tempo atacando as causas certas.

PRECISÃO — Diagnóstico correto na primeira visita.

SEGURANÇA — Evita trocas desnecessárias.

PROFISSIONALISMO — Cliente confia, você se destaca.

HIGIENE E AMBIENTE

CHEIRO DE MOFO AO LIGAR — O QUE REALMENTE RESOLVE

Reclamações de odor são resolvidas com limpeza adequada e identificação da fonte, não com perfume.

FILTRO

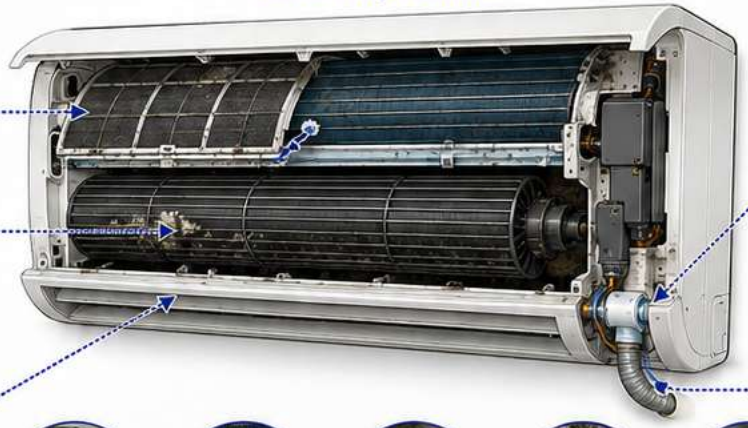
Filtro sujo acumula poeira e umidade.

SERPENTINA

Biofilme e sujeira na serpentina geram mofo e mau odor.

BANDEJA

Bandeja suja acumula água parada e microrganismos.



DRENO

Dreno obstruído ou sujo mantém água parada e causa odor.

AMBIENTE

Ambiente fechado, sem ventilação e úmido piora o cheiro.



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Filtro sujo.
- Biofilme na serpentina.
- Bandeja suja com água parada.
- Dreno contaminado ou obstruído.
- Ambiente fechado e úmido.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Cheiro forte no início do uso.
- Melhora depois de alguns minutos.
- Sujeira visível na serpentina, turbina ou bandeja.
- Cliente usa pouco ou sem manutenção.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Confirmar origem do odor.
2. Revisar e avaliar os filtros.
3. Limpar serpentina e turbina.
4. Higienizar bandeja e dreno.
5. Orientar o cliente para manter.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- EPI (luvas e máscara).
- Borrifador/ limpador.
- Escova macia.
- Lanterna.

Spray perfumado não resolve sujeira técnica.

DICA DO TÉCNICO: Cheiro de mofo costuma estar em serpentina, turbina e bandeja.

SAÚDE
Reduz riscos de alergias e problemas respiratórios.

QUALIDADE DO AR
Ar mais limpo e agradável.

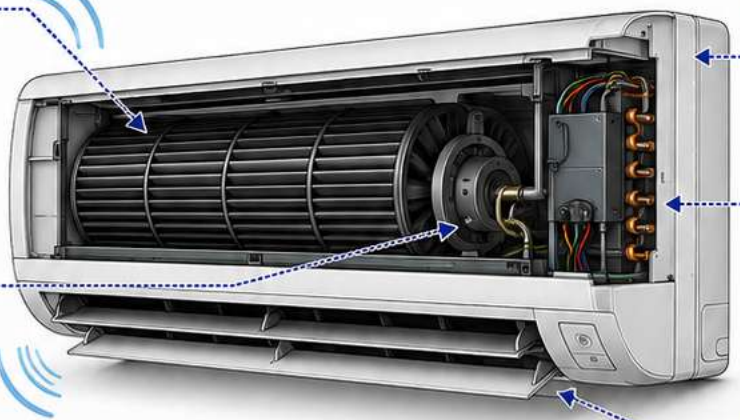
EFICIÊNCIA
Equipamento rende mais e consome menos.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Cliente satisfeito volta e indica.

RUÍDO INTERNO

BARULHO NA UNIDADE INTERNA

O ruído interno geralmente vem da turbina, motor, peças plásticas ou fixações frouxas que geram vibração e contato.



TURBINA



Desbalanceada, suja ou com pás danificadas.

MOTOR



Desgaste nos rolamentos ou mau contato.

PAINEL / CARENAGEM



Peças plásticas soltas vibram e fazem barulho.

SERPENTINA



Sujeira ou contato com estrutura causa ruído.

FIXAÇÃO



Parafusos frouxos fazem a unidade vibrar e ruidar.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Turbina desbalanceada ou suja.
- Motor roncando ou com folga.
- Peça plástica solta ou trincada.
- Sujeira batendo na turbina ou na serpentina.
- Fixação frouxa na base ou carenagem.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Estalo ao ligar ou durante o uso.
- Ronco contínuo em funcionamento.
- Vibração na carenagem ou na parede.
- Barulho em certa velocidade.
- Cliente diz que começou depois de limpeza/uso.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Identifique o tipo de ruído.
2. Teste todas as velocidades.
3. Confira fixação da turbina.
4. Revise o motor: rolamentos e folgas.
5. Aperte as carenagens.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave de fenda ou Philips
- Lanterna
- Multímetro
- Escova macia

Ruído nem sempre é placa — primeiro localize a peça que vibra.

DICA DO TÉCNICO: Barulho muda com a velocidade? Suspeite de turbina ou motor.

RAPIDEZ — Diagnóstico correto e rápido.

PRECISÃO — Localize a origem do barulho.

SEGURANÇA — Evite desmontes desnecessários.

PROFISSIONALISMO — Cliente confia, você se destaca.

RUÍDO EXTERNO

BARULHO NA UNIDADE EXTERNA

O ruído externo geralmente vem do ventilador, compressor, tubulações, vibração do gabinete ou base de instalação.



VENTILADOR
Hélice desbalanceada, sujeira ou raspando na grade.

TUBULAÇÃO
Tubo tocando na estrutura ou ressonância na linha.

COMPRESSOR
Vibração excessiva, mancais ou fixação solta.

GABINETE
Chapa solta ou vibrando com o funcionamento.

BASE / COXINS
Base desnivelada ou coxins danificados.

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS
- Hélice raspando ou desbalanceada.
- Compressor vibrando.
- Tubo encostando na estrutura.
- Parafuso solto ou chapa solta.
- Base ou coxins inadequados.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA
- Vibração na carcaça.
- Ruído metálico ou batida.
- Barulho só na partida.
- Som muda com a carga.

VERIFIQUE NESTA ORDEM
1. Localize a origem do som.
2. Revise fixação e condição da hélice.
3. Confira coxins e fixação do compressor.
4. Separe tubulações da estrutura.
5. Avalie corrente e funcionamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
- Chave de fenda / Phillips
- Alicate amperímetro
- Multímetro
- Lanterna

Não condene compressor antes de eliminar vibração de gabinete e tubos.

DICA DO TÉCNICO: Ruído metálico e intermitente muitas vezes é instalação, não defeito interno.

RAPIDEZ — Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO — Identifique a causa com método.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CONTROLE E COMANDO

CONTROLE REMOTO NÃO RESPONDE — POR ONDE COMEÇAR

Antes de suspeitar da placa, separe: controle, pilhas, receptor e configuração.



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

- Pilhas fracas ou invertidas.
- Controle com defeito.
- Receptor sem resposta.
- Bloqueio ou configuração incorreta.
- Falha na placa.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Display não reage ao controle.
- Só funciona quando aponta de perto.
- Aparelho responde às vezes.
- Cliente trocou pilha e continuou ruim.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Teste as pilhas e a polaridade.
2. Teste o emissor com a câmera do celular.
3. Limpe e verifique o receptor da unidade.
4. Confira função, timer, bloqueio e modo.
5. Só então suspeite da placa.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Pilhas novas
- Multímetro
- Câmera do celular
- Controle compatível

Falta de resposta ao controle não condena a placa sozinha.

DICA DO TÉCNICO: Use a câmera do celular para ver se o infravermelho do controle está emitindo.

RAPIDEZ
Siga a ordem e ganhe tempo no diagnóstico.

PRECISÃO
Teste cada item e evite trocas desnecessárias.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

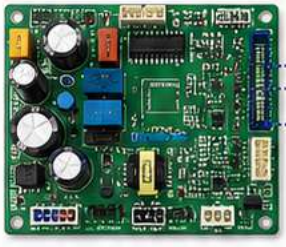
CÓDIGO DE ERRO

DISPLAY COM CÓDIGO DE ERRO — COMO AGIR ANTES DE CONDENAR A PLACA

Um código de erro é uma pista para o caminho do diagnóstico, não uma ordem automática para substituir a placa.







- SENSOR
- COMUNICAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- PROTEÇÃO
- PLACA

O QUE O CÓDIGO PODE INDICAR

- Problema em sensor ou sonda.
- Falha de comunicação entre unidades.
- Sobrecarga ou disparo de proteção.
- Problema externo ao equipamento.
- Falha real na placa eletrônica.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- E4 — Código fixo no display.
- -E4- — Código intermitente.
- Máquina para.
- Cliente relata que volta depois.

VERIFIQUE NESTA ORDEM

1. Anotar o código exibido no display.
2. Consultar tabela de códigos ou manual do fabricante.
3. Testar o componente ou sistema relacionado.
4. Medir alimentação e chicotes.
5. Só então avaliar a placa eletrônica.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Multímetro
- Termômetro
- Tabela de códigos ou manual
- Lanterna

Código de erro não é sentença de placa.

DICA DO TÉCNICO: Primeiro descubra o que a placa está acusando — depois prove a causa.

RAPIDEZ — Evita trocas desnecessárias.

PRECISÃO — Direciona o diagnóstico com mais assertividade.

SEGURANÇA — Decisões técnicas com base em testes.

PROFISSIONALISMO — Gera confiança e valor ao serviço.

FLUXOGRAMA RÁPIDO

FLUXOGRAMA RÁPIDO: SPLIT NÃO GELA

Roteiro rápido em campo para separar problema de fluxo de ar, falha elétrica ou falha no circuito de refrigeração.

CLIENTE DIZ: NÃO GELA

Liga normalmente?
- NÃO → **COMPONENTE ELÉTRICO**: Verificar alimentação, fusíveis, disjuntor, placa e relés.
- SIM

Ventila bem?
- NÃO → **VENTILAÇÃO**: Baixo fluxo de ar: verifique filtros, turbina e aletas.
- SIM

Filtros / turbina limpos?
- NÃO
- SIM → **COMPONENTE ELÉTRICO**: Verificar capacitor, contator, placa ou proteções.

Condensadora parte?
- NÃO

Delta T está baixo?
- SIM → **VENTILAÇÃO**: Provável retorno de ar quente, filtro sujo ou baixa vazão de ar.
- NÃO

Pressão baixa ou alta?
- BAIXA → **FALTA DE GÁS**: Vazamento ou carga insuficiente. Localize e corrija.
- ALTA → **EXCESSO DE GÁS**: Carga acima do necessário. Recupere e ajuste a carga.
- NORMAL

SUBRESFRIAMENTO muito baixo?
- SIM → **RESTRIÇÃO**: Possível obstrução no sistema (filtro, capilar, serpentina ou válvula).
- NÃO → **SENSOR / PLACA**: Possível falha de sensor, termostato ou lógica da placa eletrônica.
- NORMAL

SISTEMA OK
Desempenho dentro do esperado.
Reforce boas práticas de manutenção.

PONTOS-CHAVE

- Comece pelo simples.
- Confirme ventilação.
- Meça Delta T.
- Só depois conecte manifold se necessário.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Termômetro



Multímetro


Alicate amperímetro


Manifold

Colocar gás sem triagem básica é um dos erros mais comuns.

DICA DO TÉCNICO: O caminho rápido começa em alimentação e ventilação, não no gás.

RAPIDEZ
Roteiro claro para chegar à causa com agilidade.

PRECISÃO
Separa o problema em etapas lógicas e objetivas.

EFICIÊNCIA
Evita retrabalho e trocas desnecessárias.

PROFISSIONALISMO
Decisões técnicas melhoram a confiança do cliente.

ATENDIMENTO COMPLETO

FLUXOGRAMA FINAL:
ATENDIMENTO COMPLETO EM SPLIT

Um roteiro completo e prático: da chegada ao cliente até o fechamento do diagnóstico.

1 CHEGADA / OUVIR O CLIENTE



Entenda a queixa e o histórico do equipamento.

2 INSPEÇÃO VISUAL



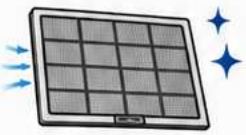
Verifique unidade interna, externa, instalação e acessórios.

3 TESTE DE FUNCIONAMENTO



Ligue o aparelho e confirme o comportamento operacional.

4 VENTILAÇÃO / FILTROS



Avalie retorno de ar, filtros e fluxo de ar.

5 CONDENSADORA / COMPONENTES ELÉTRICOS



Verifique ventilador, compressor, capacitor, contator e conexões.

6 TEMPERATURA / DELTA T



Meça temperaturas de insuflamento e retorno. Calcule o delta T.

7 PRESSÃO / CIRCUITO FRIGORÍGENO



Verifique pressões de alta e baixa e avalie o circuito frigorigeno.

8 DEFINIR CAUSA



Analise os dados coletados e identifique a causa raiz.

9 APRESENTAR SOLUÇÃO AO CLIENTE



Explique o problema, a solução, o custo e o prazo. Obtenha aprovação.

10 EXECUTAR SERVIÇO E TESTAR NOVAMENTE



Realize o reparo, teste o equipamento e confirme o funcionamento correto.

11 FECHAMENTO DO ATENDIMENTO



Oriente o cliente, registre o serviço e garanta a satisfação.

Diagnóstico profissional segue ordem — não chute.

DICA DO TÉCNICO: Quem segue um roteiro economiza tempo, evita retrabalho e passa mais confiança.

RAPIDEZ
Siga o roteiro e ganhe tempo no atendimento.

PRECISÃO
Identifique a causa e resolva de forma correta.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.